Association pour l'Accès Santé – Université Paris Cité
Année Universitaire 2025-2026

SUJET

Examen Blanc n°2 PASS

UE 9 : Mathématiques - Biostatistiques



Durée de l'épreuve : **1h**

A lire avant de commencer l'épreuve

Vérifiez que les informations saisies sur votre grille QCM sont correctes : nom, prénom et numéro étudiant.
Les correcteurs liquides ou en ruban de type Blanco, Tipp-Ex, et autres sont interdits car chaque question comporte une ligne de droit au remords.
Seule l'utilisation du stylo à bille noir est autorisée pour cocher les grilles.

Informations réglementaires

- Les questions sans réponse seront considérées comme nulles.
- Une grille QCM est à remplir pour l'ensemble de l'épreuve.
- Veiller à remplir complètement toute la surface des cases choisies.
- Ne pas gratter, ne pas raturer, ne pas mettre de croix ni aucun autre signe.
- Toute fraude ou tentative de fraude fera l'objet de poursuites disciplinaires (Décret n°92-657 du 13 juillet 1992). Tout signe distinctif porté sur la grille QCM pouvant indiquer sa provenance constitue une fraude.
- Les calculatrices **sont autorisées**
- Aucun candidat n'est admis à quitter la salle d'examen avant la fin de l'épreuve.

Recommandations spécifiques à l'épreuve

Informations sur l'épreuve

Le sujet contient 9 pages numérotées de 1 à 9 et comporte 11 questions.
Merci de vérifier au début de l'épreuve que le sujet est complet.

Exercice 1 (questions 1 à 5)

Des microbiologistes étudient le développement de deux souches bactériennes dans un réacteur :

— Les bactéries de type Alpha, dont le nombre est noté $x(t)$

— Les bactéries de type Bêta, dont le nombre est noté $y(t)$

On constate que ces deux populations vivent en symbiose : la présence de l'une favorise la croissance de l'autre. On modélise l'interaction de ces deux populations par le système différentiel suivant défini pour tout $t \geq 0$ où t est le temps compté en jours :

$$x' = -2x + my$$
$$y' = -2y - nx$$

Les valeurs absolues des coefficients m et n sont connues : $|m| = |n| = 1$. On sait également qu'au début de l'étude à $t = 0\,j$, il y a 50 UA de bactéries de type Alpha et 30 UA de bactéries de type Bêta.

Question 1 Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. Les coefficients m et n sont de même signe

B. $m = 1$

C. $n = -1$

D. L'équation caractéristique de y est $r^2 - 4r + 3$

E. L'équation caractéristique de y admet une seule racine réelle

Question 2 Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. $x(t) = 10(3e^{-3t} - 4e^{-t})$

B. $y'(t) = 10(3e^{-3t} - 4e^{-t})$

C. La fonction $x(t)$ est convexe sur tout son domaine de définition

D. La fonction $x(t)$ est strictement monotone

E. Le nombre de bactéries Alpha est toujours supérieur au nombre de bactéries Bêta

On s'intéresse à présent à l'action d'un antibiotique sur les deux populations bactériennes. À $t = 0$, on injecte $C_0 = 500 g/dL$ de cet antibiotique dans une étuve contenant les deux types de bactéries. Soit $C(t)$ la fonction modélisant l'évolution de la concentration d'antibiotique dans l'étuve définie pour tout $t \geq 0$:

$$C(t) = C_0 e^{-(k+a)t}$$

avec :

— k une constante d'élimination naturelle : $k = 0{,}3\ h^{-1}$

— a une constante d'agressivité bactérienne $a = 0{,}05\ h^{-1}$

— t le temps exprimé en heures

Soit

$$Ic = \int_0^{10} C(t)\, dt$$

On souhaite approximer Ic par la méthode des trapèzes grâce aux données expérimentales fournies :

t (en heures)	0	2	4	6	8	10
$C(t)$ (en g/dL)	500	250	120	60	30	15

Question 3 Parmi les propositions suivantes, laquelle donne l'approximation de I_C par la méthode des trapèzes ?

A. $Ic \approx 1655\ h \cdot g/dL$

B. $Ic \approx 1435\ h \cdot g/dL$

C. $Ic \approx 820\ h \cdot g/dL$

D. $Ic \approx 685\ h \cdot g/dL$

E. $Ic \approx 545\ h \cdot g/dL$

On se propose de calculer l'incertitude absolue sur la mesure de la concentration à $t = 4\ h$. Cette incertitude sera notée ΔC. On précise les incertitudes sur les données expérimentales suivantes :

— $\Delta k = 10^{-1}\ h^{-1}$

— $\Delta a = 10^{-2}\ h^{-1}$

— $\Delta Co = 50\ g/dL$

Question 4 Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. $\Delta C = 10{,}5\ g/dL$

B. $\Delta C = 24{,}4\ g/dL$

C. $\Delta C = 35{,}3\ g/dL$

D. $\Delta C = 43{,}2\ g/dL$

E. $\Delta C = 51{,}1\ g/dL$

Pour finir l'étude, on s'intéresse plus particulièrement à une propriété des bactéries : celles-ci sont capables de former une enveloppe protectrice autour de leur colonie. L'enveloppe a une épaisseur E qui dépend :

— du nombre de bactéries N

— de la température du milieu T

— de la viscosité du milieu η

On a :

$$E(N,T,\eta) = \frac{NT^2}{2\eta}$$

Dans le biofilm, la concentration en glucose évolue selon la fonction :

$$g(t) = \frac{2t^2 + 5t + 7}{t + 1}, \quad \text{où } t \geq 0.$$

Question 5 Parmi les propositions suivantes, laquelle (lesquelles) est (sont) exacte(s) ?

A. $\frac{\partial E}{\partial T} = \frac{NT}{\eta}$

B. $\frac{\partial E}{\partial \eta} = \frac{(-NT^2)}{2\eta}$

C. $g(t) = 2t + 3 + \frac{4}{t+1}$

D. Une primitive de g est $G(t) = t^2 + 3t + 4\ln(|t + 1|)$

E. Une primitive de g est $G(t) = \frac{2}{3}t^3 + \frac{5}{2}t^2 + 7t$

Exercice 2 : Anévrisme (Questions 6 à 10)

Un anévrisme est une dilatation locale de la paroi d'une artère, et a pour résultat une "poche" en forme de ballon. Au cours du temps, l'anévrisme tend à s'aggraver, c'est-à-dire à augmenter en taille. Avec cette augmentation en taille, la tension de la paroi artérielle augmente, et le risque de rupture augmente également — c'est une complication grave qui peut entraîner le décès du patient.
En étudiant l'évolution du rayon d'un anévrisme au fil des semaines, des scientifiques ont fourni ces données :

- Un anévrisme, quel que soit son rayon au début de semaine, a 45% de chance d'avoir une augmentation de rayon de 0,1 mm à la fin de la semaine,
- Un anévrisme, quel que soit son rayon au début de semaine, a 10% de chance d'avoir une augmentation de rayon de 0,5 mm à la fin de la semaine,
- Un anévrisme, quel que soit son rayon au début de semaine, a 45% de chance de ne pas évoluer à la fin de la semaine.

Dans un premier temps, on va s'intéresser à l'événement "augmentation de rayon durant la première semaine d'observation" qu'on appelle $\mathbb{A}_1$, et à l'événement "augmentation de rayon durant la deuxième semaine" qu'on appelle $\mathbb{A}_2$.

Question 6 Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. On peut modéliser la situation par un arbre de probabilité
B. $P_{\mathbb{A}_1}(\overline{\mathbb{A}_2}) = 45\%$
C. $P(\mathbb{A}_1 \cap \mathbb{A}_2) = 55\%$
D. $P(\mathbb{A}_1 \cap \mathbb{A}_2) = 30{,}25\%$
E. Ici, $P_{\overline{\mathbb{A}_1}}(\mathbb{A}_2) = P_{\mathbb{A}_2}(\mathbb{A}_1)$

On décide alors de considérer l'anévrisme sur un total de n semaines. Soit X la variable aléatoire représentant l'augmentation **totale** (sur les n semaines) en mm du rayon de l'anévrisme, et Y la variable aléatoire comptant le nombre de semaines où l'anévrisme a augmenté en rayon.

Question 7 Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. Y suit une loi binomiale $\mathbb{B}in(n; 0{,}55)$
B. L'écart-type associé à Y vaut environ $0{,}25n$
C. Pour $n = 52$ semaines, on peut approximer Y par une loi normale de moyenne $\mu = E(Y)$ et de variance $\sigma^2 = Var(Y)$
D. Sur $n = 52$ semaines, l'intervalle de pari à 95% de la proportion de semaines où on observe une augmentation en rayon de l'anévrisme est $[0{,}41; 0{,}69]$ (à 0,01 près)
E. Sur $n = 52$ semaines, l'intervalle de confiance à 95% de la proportion de semaines où on observe une augmentation en rayon de l'anévrisme est $[0{,}41; 0{,}69]$ (à 0,01 près)

Question 8 Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. X est une variable aléatoire continue alors que Y est une variable aléatoire discrète

B. Pour $n = 5$ semaines, $P(X = 0) \approx 0{,}018$

C. $E(X) = 0{,}0095n$

D. $Var(X) = 0{,}02n^2$

E. Pour $n = 52$ semaines, on peut approximer X par une loi normale de moyenne $\mu = E(X)$ et de variance $\sigma^2 = Var(X)$

Après peaufinage du modèle proposé, on considère une nouvelle variable aléatoire, W, qui représente l'augmentation en mm du rayon de l'anévrisme sur un an. W suit une loi normale de moyenne $\mu = 5{,}1$ et de variance $\sigma^2 = 0{,}5$.

Question 9 Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. $P(W > 5{,}77) \approx 0{,}37$

B. $P(W > 5{,}77) \approx 0{,}171$

C. L'intervalle de pari au risque $\alpha = 3\%$ pour la moyenne de W sur $n = 10$ échantillons est $[4{,}61; 5{,}59]$ (à 0,01 près)

D. Plus le risque est élevé, plus l'intervalle de pari est grand

E. L'intervalle de confiance au risque $\alpha = 33\%$ pour la moyenne de W sur $n = 10$ échantillons est $[4{,}61; 5{,}59]$ (à 0,01 près)

On estime qu'au-delà d'un rayon supérieur à $r_0 = 4\,cm$, le taux de rupture de l'anévrisme devient non négligeable. On remarque également que le rayon au moment de la rupture suit une loi exponentielle d'espérance 2, selon r, la longueur (en cm) au-delà de la valeur seuil (r_0).

Question 10 Laquelle (lesquelles) des propositions suivantes est(sont) exacte(s) ?

A. La loi exponentielle est une loi "sans mémoire"

B. La médiane vaut 2

C. La médiane vaut 1,39 (à 0,01 près)

D. La probabilité d'avoir une rupture d'anévrisme avant $r = 5\,cm$ est de 0,22 (à 0,01 près)

E. La probabilité d'avoir une rupture d'anévrisme avant $r = 5\,cm$ sachant qu'il n'y a pas eu de rupture à $r = 3\,cm$ est de 0,63 (à 0,01 près)

Exercice 3 (questions 11 à 15)

Dans le cadre d'une campagne de prévention sur les risques dermatologiques, une étude de santé publique décide d'évaluer les comportements d'hygiène en milieu universitaire. Elle compare ainsi un groupe d'étudiants en PASS à un groupe d'étudiants issus d'autres filières. L'objectif est dans un premier temps de déterminer s'il existe une différence significative entre ces deux populations concernant la proportion d'étudiants effectuant un lavage corporel quotidien. On interroge pour cela 120 étudiants en PASS et 80 autres étudiants tirés au sort. Les données recueillies sur ces deux échantillons indépendants ont permis de construire le tableau suivant :

	Douche quotidienne	Pas de douche quotidienne
PASS	30	90
Autres	24	56

Question 11 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. L'hypothèse nulle (H_0) postule qu'il y a la même proportion d'étudiants se lavant quotidiennement dans l'échantillon de PASS que dans l'échantillon des autres étudiants

B. Les conditions de validité du test de l'écart réduit ne sont pas vérifiées dans cette situation

C. On peut réaliser un test du Chi2 à 1 degré de liberté

D. Le test est non significatif au risque 5%

E. Avec un degré de confiance de 95%, on conclut que les proportions théoriques sont significativement identiques entre les deux populations

Question 12 On veut à présent calculer le degré de signification du test de la question précédente. Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte ?

A. $[0{,}1; 0{,}5[$

B. $[0{,}05; 0{,}1[$

C. $[0{,}01; 0{,}05[$

D. $[10^{-3}; 0{,}01[$

E. $[10^{-5}; 10^{-4}[$

Après avoir analysé les comportements, on aimerait comparer, au sein des deux populations, le nombre moyen d'infections fongiques diagnostiquées au cours d'une année chez les étudiants ne se lavant pas tous les jours. On observe chez les étudiants de PASS une moyenne m_P de 3,5 infections et un écart-type s_P du nombre d'infections fongiques de 2. On observe chez les autres étudiants une moyenne m_A de 2,8 infections et un écart-type s_A du nombre d'infections fongiques de 1.

Question 13 Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. Grâce au test de l'écart réduit, on met en évidence une différence significative des moyennes du nombre d'infections fongiques entre les PASS et les autres étudiants au risque 5%

B. On a pu commettre une erreur de type II

C. La puissance se calcule uniquement sous H_1

D. La puissance représente la probabilité que la statistique de test tombe dans la zone de rejet lorsqu'on suppose que l'hypothèse alternative H_1 est vraie

E. Si on augmente alpha, on diminue la puissance d'un test statistique

Question 14 On calcule la puissance du test précédent sous l'hypothèse alternative que la différence entre les moyennes théoriques est de $\mu_P - \mu_A = 0{,}7$ infections fongiques et en supposant les variances identiques à celles observées. Parmi les propositions suivantes, laquelle est exacte (à 1% près) ?

A. 5%

B. 38%

C. 64%

D. 80%

E. On ne peut pas la calculer

Enfin, pour les étudiants présentant des symptômes, un nouveau protocole de soin antifongique a été mis en place. On étudie un échantillon de 64 étudiants suivant ce protocole. On sait que dans la population globale, l'écart-type du temps de guérison est de 4 jours. Les autorités de santé posent l'hypothèse nulle que la moyenne du temps de guérison est de 10 jours. Elles décident de rejeter l'hypothèse nulle (et de juger le traitement efficace) si la moyenne m de l'échantillon est inférieure à 9 jours.

Question 15 On cherche alors à déterminer le risque α correspondant à cette règle de décision. Parmi les propositions suivantes, laquelle est (ou lesquelles sont) exacte(s) ?

A. m est une estimation de la moyenne du temps de guérison dans la population

B. La statistique de test correspondant à la limite de la zone de rejet vaut -2

C. Le risque de première espèce associé à cette règle de décision est de 5% (à 0,1% près)

D. Si on rejette H_0, le degré de signification est supérieur au risque alpha

E. L'erreur de type I nous donne la probabilité de rejeter H_0 à tort à l'issue d'un test statistique

Fin du sujet

Cet examen blanc a été réalisé par :

Rédacteurs :

Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy), Riyad RAI (L.AS 2 MedPhy), Louis-Victor SO (DFGSM2), Delphine BO (L.AS 2 Sciences Biomédicales) et Fleur AMALAN KANNAN (L.AS 2 Éco-Gestion)

Relecteurs :

Louis-Victor SO (DFGSM2), Fleur AMALAN KANNAN (L.AS 2 Éco-Gestion), Mayena LAHBIB (L.AS 2 MedPhy) et Ophélie SULTAN (DFGMS2)

Convertisseurs LaTeX :

Ophélie SULTAN (DFGMS2), Alyssa BARTOUX (DFGSM3), Charlotte Griveau-Mattéi (DFGSM2, MA 2025-2026) et Ilafe BENJIRA (DFGSM2, MA 2025-2026)

Un grand merci aux VP Tuto PASS :

Lùca BLONDEL-JORAND (DFGSM2) et Souad BENABDI (DFGSM2)

Et enfin **un immense merci aux tuteurs et tutrices de la team Mathuidi Charo** ✈️

Ce support est proposé en collaboration avec l'équipe pédagogique de l'université

Certains schémas de ce support sont issus des diapositives des enseignants d'Université Paris Cité

Sous la coordination de Yazid RAZIK (DFGM2, RM EB de Maths-Biostats 2025-2026)

Prenez votre grille en photo avant de la rendre.

Vos note et classement sont disponibles sur le site **a2sup.fr**. Si vous constatez une erreur, envoyez la photo de votre grille sur l'adresse **grilles@a2sup.fr**

L'A2SUP répond à vos questions sur le serveur discord

https://discord.gg/mTFrNmk799

Les règles du serveur

Question de cours :	Utilise la loupe 🔍 (en haut à droite)	**Questions exos/annales :**
Titre du cours Photo/Diapo/Figure/Paragraphe Question		Qxx (ex : Q03 et non Q3) Énoncé Questions

L'A2SUP est connectée ! Pour ne rater aucune info :

A2SUP @A2SUP @A2SUP

FORMULAIRE

Formulaire de Mathématiques

Modèles différentiels de dynamique de population, N(t) est la taille de la population au temps t :

Loi de Malthus : $\mathrm{dN} = k\mathrm{N}\mathrm{d}t$; Loi logistique : $\mathrm{dN} = \lambda\ (a\text{-N})\mathrm{N}\mathrm{d}t$ avec $\lambda > 0$

Quelques formules de trigonométrie

$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$
$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$
$tg(a+b) = \dfrac{tga + tgb}{1 - tga\, tgb}$

$\cos^2 x + \sin^2 x = 1$
$\cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x$
$\sin 2x = 2 \sin x \cos x$

Formule de développement limité de Taylor

$$f(x) = f(x_0) + (x - x_0) \times f'(x_0) + \frac{(x-x_0)^2}{2!} \times f''(x_0) + \ldots + \frac{(x-x_0)^n}{n!} \times f^{(n)}(x_0) + reste$$

Quelques développements limités au voisinage de 0

$$\begin{aligned}
\cos x &= 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + reste \\
\sin x &= x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + reste \\
\ln(1+x) &= x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + reste \\
(1+x)^m &= 1 + mx + \frac{m(m-1)}{2!}x^2 + \frac{m(m-1)(m-2)}{3!}x^3 + reste \\
\mathrm{e}^x &= 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + reste
\end{aligned}$$

Primitives de fonctions usuelles

$$\begin{aligned}
\int x^n \mathrm{d}x &= \frac{x^{n+1}}{n+1} + \mathrm{Cte} && \text{pour } n \neq -1 \\
\int \frac{1}{x}\mathrm{d}x &= \ln|x| + \mathrm{Cte} && \text{pour } x \neq 0 \\
\int \mathrm{e}^{ax}\mathrm{d}x &= \frac{1}{a}\mathrm{e}^{ax} + \mathrm{Cte} \\
\int \frac{\mathrm{d}x}{1+x^2} &= \mathrm{Arctg}x + \mathrm{Cte} \\
\int \sin x \mathrm{d}x &= -\cos x + \mathrm{Cte} \\
\int \cos x \mathrm{d}x &= \sin x + \mathrm{Cte} \\
\int \ln x \mathrm{d}x &= x\ln x - x + \mathrm{Cte} && \text{pour } x > 0
\end{aligned}$$

Calcul d'une intégrale par la méthode d'intégration par parties

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u$$

Equations différentielles linéaires avec second membre :

choix de la solution particulière Y selon le 2nd membre.

Second membre	Solution particulière
constante	constante
polynôme de degré n	polynôme complet de degré n
$\mathrm{K}\mathrm{e}^{mx}$	$\mathrm{B}\mathrm{e}^{mx}$ si mx n'est pas l'exposant de la solution y_0
$\mathrm{K}\mathrm{e}^{mx}$	$\mathrm{B}x\mathrm{e}^{mx}$ si mx est l'exposant de la solution y_0
$\sin(\omega x)$ ou $\cos(\omega x)$	$\mathrm{A}\sin(\omega x) + \mathrm{B}\cos(\omega x)$

Equations différentielles d'ordre 2, linéaires à coefficients constants :

solutions générales y_0 de l'équation sans second membre (selon les valeurs du discriminant D et avec les notations du cours)

D$>$0 : $y_0 = \mathrm{A}\mathrm{e}^{r_1 x} + \mathrm{B}\mathrm{e}^{r_2 x}$; D$=$0 : $y_0 = \mathrm{e}^{rx}(\mathrm{A} + \mathrm{B}x)$; D$<$0 : $y_0 = \mathrm{e}^{\alpha x}(\mathrm{A}\cos\beta x + \mathrm{B}\sin\beta x)$

Formulaire de Probabilité et de Statistique

Formule de Bayes

$$\mathrm{P}(A|B) = \frac{\mathrm{P}(A \cap B)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B)} = \frac{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A)}{\mathrm{P}(B|A)\mathrm{P}(A) + \mathrm{P}(B|\overline{A})\mathrm{P}(\overline{A})}$$

Diagnostic

$$Se = \mathrm{P}(S|M) \qquad VPP = \mathrm{P}(M|S) = \frac{Se \times \mathrm{P}(M)}{Se \times \mathrm{P}(M) + (1 - Sp) \times (1 - \mathrm{P}(M))}$$

$$Sp = \mathrm{P}(\overline{S}|\overline{M}) \qquad VPN = \mathrm{P}(\overline{M}|\overline{S}) = \frac{Sp \times (1 - \mathrm{P}(M))}{Sp \times (1 - \mathrm{P}(M)) + (1 - Se) \times \mathrm{P}(M)}$$

Variance

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{E}\left[(X - \mathrm{E}(X))^2\right] = \mathrm{E}(X^2) - \mathrm{E}(X)^2$$

Variables aléatoires discrètes

$$\mathrm{E}(X) = \textstyle\sum_{x_i \in E} x_i \mathrm{P}(X = x_i) \qquad \mathrm{Var}(X) = \sum_{x_i \in E} (x_i - \mathrm{E}(X))^2 \times \mathrm{P}(X = x_i) = \sum_{x_i \in E} x_i^2 \times \mathrm{P}(X = x_i) - \mathrm{E}(X)^2$$

Distributions de probabilités

- Binomiale: $X \sim Bin(n,\pi)$

$\mathrm{P}(X = x) = \binom{n}{x}\pi^x(1-\pi)^{n-x};\ x = 0,1,\ldots,n \qquad \mathrm{E}(X) = n \times \pi \quad \mathrm{Var}(X) = n \times \pi \times (1 - \pi)$

- Poisson: $X \sim Pois(\lambda)$

$$\mathrm{P}(X = x) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^x}{x!};\ x = 0,1,\ldots \qquad \mathrm{E}(X) = \lambda \quad \mathrm{Var}(X) = \lambda$$

Variables aléatoires continues de densité f

$$F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt \qquad \mathrm{E}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$$

$$\mathrm{Var}(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} (x - \mathrm{E}(X))^2 f(x)dx = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx - \mathrm{E}(X)^2$$

Densités de probabilités

- Uniforme sur [a, b]: $X \sim U[a,b]$

$$f(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{1}{b-a} & a \le x \le b \\ 0 & x > b \end{cases} \quad ; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & a \le x \le b \\ 1 & x > b \end{cases} \quad ; \quad \mathrm{E}(X) = \frac{a+b}{2} \quad ; \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$$

- Exponentielle: $X \sim Exp(\lambda)$

$$f(x) = \lambda e^{-\lambda x};\ x \ge 0 \quad F(x) = 1 - e^{-\lambda x};\ x \ge 0 \qquad \mathrm{E}(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \mathrm{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$$

- Laplace-Gauss: $X \sim N(\mu,\sigma^2)$

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\Big(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\Big) \quad \text{pour} \quad x \in \mathbb{R} \ ; \quad \mathrm{E}(X) = \mu \ ; \quad \mathrm{Var}(X) = \sigma^2$$

Intervalle de Pari au risque α

de M_n : $\mu \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{\sigma^2}{n}}$ de P_n : $\pi \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{\pi(1-\pi)}{n}}$

Estimateurs

Estimations ponctuelles

de μ : $m = \dfrac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} x_i$ de σ^2 : $s^2 = \dfrac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i - m)^2 = \dfrac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \dfrac{(\sum_{i=1}^{n} x_i)^2}{n}\right)$

Intervalle de Confiance au risque α

de μ : $m \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{s^2}{n}}$ de π : $p \pm \varepsilon_\alpha \sqrt{\dfrac{p(1-p)}{n}}$

Tests

Test de l'écart réduit

$$z = \frac{m - \mu_0}{\sqrt{\frac{s^2}{n}}} \qquad z = \frac{m_A - m_B}{\sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}}}$$

$$z = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}} \qquad z = \frac{p_A - p_B}{\sqrt{p(1-p)\left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}\right)}}, \quad p = \frac{n_A p_A + n_B p_B}{n_A + n_B}$$

Test du Chi2

$K = \sum_{i=1}^{k} \dfrac{(C_i - O_i)^2}{C_i}$, ddl=$(k-1)$ $K = \sum_{i=1}^{l}\sum_{j=1}^{c} \dfrac{(C_{ij} - O_{ij})^2}{C_{ij}}$, ddl=$(l-1)(c-1)$

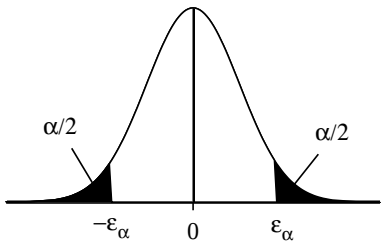
Tables statistiques 1 (loi de Poisson)

A l'intersection de la colonne λ et de la ligne k, figure la probabilité (à 0,001 près) pour qu'une variable de Poisson X de paramètre λ soit égale à la valeur entière k. $P(\{X = k\}) = e^{-\lambda}\frac{\lambda^k}{k!}$

λ	0,2	0,4	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0
k										
0	0,819	0,670	0,549	0,449	0,368	0,301	0,247	0,202	0,165	0,135
1	0,164	0,268	0,329	0,359	0,368	0,361	0,345	0,323	0,298	0,271
2	0,016	0,054	0,099	0,144	0,184	0,217	0,242	0,258	0,268	0,271
3	0,001	0,007	0,020	0,038	0,061	0,087	0,113	0,138	0,161	0,180
4	0,000	0,001	0,003	0,008	0,015	0,026	0,039	0,055	0,072	0,090
5	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003	0,006	0,011	0,018	0,026	0,036
6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,003	0,005	0,008	0,012
7	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,001	0,002	0,003
8	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0.001
	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

λ	2,5	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0	8,0	10,0	15,0	20,0
k										
0	0,082	0,050	0,018	0,007	0,002	0,001	0,000	0,000	0,000	0,000
1	0,205	0,149	0,073	0,034	0,015	0,006	0,003	0,000	0,000	0,000
2	0,257	0,224	0,147	0,084	0,045	0,022	0,011	0,002	0,000	0,000
3	0,214	0,224	0,195	0,140	0,089	0,052	0,029	0,008	0,000	0,000
4	0,134	0,168	0,195	0,175	0,134	0,091	0,057	0,019	0,001	0,000
5	0,067	0,101	0,156	0,175	0,161	0,128	0,092	0,038	0,002	0,000
6	0,028	0,050	0,104	0,146	0,161	0,149	0,122	0,063	0,005	0,000
7	0,010	0,022	0,060	0,104	0,138	0,149	0,140	0,090	0,010	0,001
8	0,003	0,008	0,030	0,065	0,103	0,130	0,140	0,113	0,019	0,001
9	0,001	0,003	0,013	0,036	0,069	0,101	0,124	0,125	0,032	0,003
10	0,000	0,001	0,005	0,018	0,041	0,071	0,099	0,125	0,049	0,006
11	0,000	0,000	0,002	0,008	0,023	0,045	0,072	0,114	0,066	0,011
12	0,000	0,000	0,001	0,003	0,011	0,026	0,048	0,095	0,083	0,018
13	0,000	0,000	0,000	0,001	0,005	0,014	0,030	0,073	0,096	0,027
14	0,000	0,000	0,000	0,000	0,002	0,007	0,017	0,052	0,102	0,039
15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,003	0,009	0,035	0,102	0,052
16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,005	0,022	0,096	0,065
17	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,002	0,013	0,085	0,076
18	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,001	0,007	0,071	0,084

Tables statistiques 2a (loi normale centrée réduite)



La table donne la probabilité α pour qu'une variable aléatoire normale Z, centrée et réduite ($Z \sim N(0,1)$), soit supérieure ou égale en valeur absolue à une valeur donnée ε_α (ε_α à 0,001 près).
Soit $P(|Z| \geq \varepsilon_\alpha) = \alpha \Leftrightarrow 1 - \alpha = P(-\varepsilon_\alpha < Z < \varepsilon_\alpha)$.

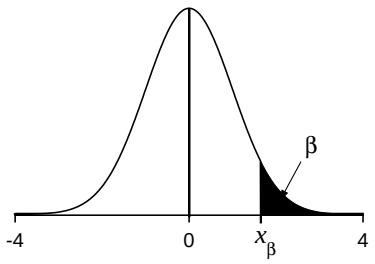
α	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0	∞	2,576	2,326	2,170	2,054	1,960	1,881	1,812	1,751	1,695
0,1	1,645	1,598	1,555	1,514	1,476	1,440	1,405	1,372	1,341	1,311
0,2	1,282	1,254	1,227	1,200	1,175	1,150	1,126	1,103	1,080	1,058
0,3	1,036	1,015	0,994	0,974	0,954	0,935	0,915	0,896	0,878	0,860
0,4	0,842	0,824	0,806	0,789	0,772	0,755	0,739	0,722	0,706	0,690
0,5	0,674	0,659	0,643	0,628	0,613	0,598	0,583	0,568	0,553	0,539
0,6	0,524	0,510	0,496	0,482	0,468	0,454	0,440	0,426	0,412	0,399
0,7	0,385	0,372	0,358	0,345	0,332	0,319	0,305	0,292	0,279	0,266
0,8	0,253	0,240	0,228	0,215	0,202	0,189	0,176	0,164	0,151	0,138
0,9	0,126	0,113	0,100	0,088	0,075	0,063	0,050	0,038	0,025	0,013

Selon la table, la probabilité α s'obtient en additionnant les nombres indiqués sur les marges.
Exemple: pour $\varepsilon_\alpha = 1{,}645$, $\alpha = 0{,}10 + 0{,}00 = 0{,}10$.

Pour les petites valeurs de α, on utilisera la table suivante (ε_α à 0,00001 près):

α	0,001	0,000 1	0,000 01	0,000 001	0,000 000 1	0,000 000 01	0,000 000 001
ε_α	3,29053	3,89056	4,41717	4,89164	5,32672	5,73073	6,10941

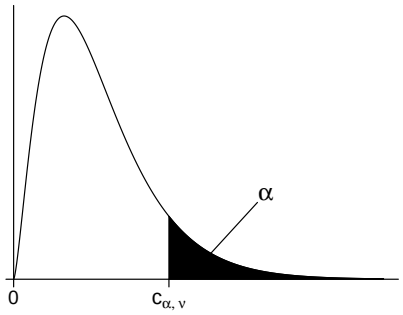
Tables statistiques 2b (loi normale centrée réduite)



La table donne la probabilité β pour qu'une variable aléatoire normale Z, centrée et réduite ($Z \sim N(0,1)$), soit supérieure ou égale à une valeur donnée x_β.
Soit $P(Z > x_\beta) = \beta$ (β à 0,001 près pour $x_\beta \leq 3$ et β à 0,0000001 près pour $x_\beta \geq 3{,}5$).

x_β	β	x_β	β
0,00	0,500	1,40	0,081
0,05	0,480	1,45	0,074
0,10	0,460	1,50	0,067
0,15	0,440	1,55	0,061
0,20	0,421	1,60	0,055
0,25	0,401	1,64	0,050
0,30	0,382	1,65	0,049
0,35	0,363	1,70	0,045
0,40	0,345	1,75	0,040
0,45	0,326	1,80	0,036
0,50	0,309	1,85	0,032
0,55	0,291	1,90	0,029
0,60	0,274	1,95	0,026
0,65	0,258	1,96	0,025
0,70	0,242	2,00	0,023
0,75	0,227	2,10	0,018
0,80	0,212	2,17	0,015
0,85	0,198	2,20	0,014
0,90	0,184	2,30	0,011
0,95	0,171	2,33	0,010
1,00	0,159	2,40	0,008
1,05	0,147	2,50	0,006
1,10	0,136	2,58	0,005
1,15	0,125	2,75	0,003
1,20	0,115	3,00	0,001
1,25	0,106	3,50	0,0002326
1,28	0,100	4,00	0,0000317
1,30	0,097	4,50	0,0000034
1,35	0,089	5,00	0,0000003

Tables statistiques 3 (loi du χ^2)



La table donne la probabilité α pour qu'une variable aléatoire distribuée selon une loi du χ^2 à ν degrés de liberté (ddl) soit supérieure ou égale à $c_{\alpha,\nu}$ ($c_{\alpha,\nu}$ à 0,001 près).

α / ν	0,9	0,5	0,3	0,2	0,1	0,05	0,04	0,03	0,02	0,01	0,001
1	0,016	0,455	1,074	1,642	2,706	3,841	4,218	4,709	5,412	6,635	10,827
2	0,211	1,386	2,408	3,219	4,605	5,991	6,438	7,013	7,824	9,210	13,815
3	0,584	2,366	3,665	4,642	6,251	7,815	8,311	8,947	9,837	11,345	16,266
4	1,064	3,357	4,878	5,989	7,779	9,488	10,026	10,712	11,668	13,277	18,466
5	1,610	4,351	6,064	7,289	9,236	11,070	11,644	12,375	13,388	15,086	20,515
6	2,204	5,348	7,231	8,558	10,645	12,592	13,198	13,968	15,033	16,812	22,457
7	2,833	6,346	8,383	9,803	12,017	14,067	14,703	15,509	16,622	18,475	24,321
8	3,490	7,344	9,524	11,030	13,362	15,507	16,171	17,011	18,168	20,090	26,124
9	4,168	8,343	10,656	12,242	14,684	16,919	17,608	18,480	19,679	21,666	27,877
10	4,865	9,342	11,781	13,442	15,987	18,307	19,021	19,922	21,161	23,209	29,588
11	5,578	10,341	12,899	14,631	17,275	19,675	20,412	21,342	22,618	24,725	31,264
12	6,304	11,340	14,011	15,812	18,549	21,026	21,785	22,742	24,054	26,217	32,909
13	7,041	12,340	15,119	16,985	19,812	22,362	23,142	24,125	25,471	27,688	34,527
14	7,790	13,339	16,222	18,151	21,064	23,685	24,485	25,493	26,873	29,141	36,124
15	8,547	14,339	17,322	19,311	22,307	24,996	25,816	26,848	28,259	30,578	37,698
16	9,312	15,338	18,418	20,465	23,542	26,296	27,136	28,191	29,633	32,000	39,252
17	10,085	16,338	19,511	21,615	24,769	27,587	28,445	29,523	30,995	33,409	40,791
18	10,865	17,338	20,601	22,760	25,989	28,869	29,745	30,845	32,346	34,805	42,312
19	11,651	18,338	21,689	23,900	27,204	30,144	31,037	32,158	33,687	36,191	43,819
20	12,443	19,337	22,775	25,038	28,412	31,410	32,321	33,462	35,020	37,566	45,314
21	13,240	20,337	23,858	26,171	29,615	32,671	33,597	34,759	36,343	38,932	46,796
22	14,041	21,337	24,939	27,301	30,813	33,924	34,867	36,049	37,659	40,289	48,268
23	14,848	22,337	26,018	28,429	32,007	35,172	36,131	37,332	38,968	41,638	49,728
24	15,659	23,337	27,096	29,553	33,196	36,415	37,389	38,609	40,270	42,980	51,179
25	16,473	24,337	28,172	30,675	34,382	37,652	38,642	39,880	41,566	44,314	52,619
26	17,292	25,336	29,246	31,795	35,563	38,885	39,889	41,146	42,856	45,642	54,051
27	18,114	26,336	30,319	32,912	36,741	40,113	41,132	42,407	44,140	46,963	55,475
28	18,939	27,336	31,391	34,027	37,916	41,337	42,370	43,662	45,419	48,278	56,892
29	19,768	28,336	32,461	35,139	39,087	42,557	43,604	44,913	46,693	49,588	58,301
30	20,599	29,336	33,530	36,250	40,256	43,773	44,834	46,160	47,962	50,892	59,702

Tables statistiques 4 (loi binomiale)
Soit $X \sim Bin(n,\pi)$. La table (voir aussi page suivante) donne $P(\{X = k\})$ (à 0,0001 près).

		π								
n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9
1	0	0,9000	0,8000	0,7500	0,6000	0,5000	0,4000	0,2500	0,2000	0,1000
	1	0,1000	0,2000	0,2500	0,4000	0,5000	0,6000	0,7500	0,8000	0,9000
2	0	0,8100	0,6400	0,5625	0,3600	0,2500	0,1600	0,0625	0,0400	0,0100
	1	0,1800	0,3200	0,3750	0,4800	0,5000	0,4800	0,3750	0,3200	0,1800
	2	0,0100	0,0400	0,0625	0,1600	0,2500	0,3600	0,5625	0,6400	0,8100
3	0	0,7290	0,5120	0,4219	0,2160	0,1250	0,0640	0,0156	0,0080	0,0010
	1	0,2430	0,3840	0,4219	0,4320	0,3750	0,2880	0,1406	0,0960	0,0270
	2	0,0270	0,0960	0,1406	0,2880	0,3750	0,4320	0,4219	0,3840	0,2430
	3	0,0010	0,0080	0,0156	0,0640	0,1250	0,2160	0,4219	0,5120	0,7290
4	0	0,6561	0,4096	0,3164	0,1296	0,0625	0,0256	0,0039	0,0016	0,0001
	1	0,2916	0,4096	0,4219	0,3456	0,2500	0,1536	0,0469	0,0256	0,0036
	2	0,0486	0,1536	0,2109	0,3456	0,3750	0,3456	0,2109	0,1536	0,0486
	3	0,0036	0,0256	0,0469	0,1536	0,2500	0,3456	0,4219	0,4096	0,2916
	4	0,0001	0,0016	0,0039	0,0256	0,0625	0,1296	0,3164	0,4096	0,6561
5	0	0,5905	0,3277	0,2373	0,0778	0,0313	0,0102	0,0010	0,0003	0,0000
	1	0,3281	0,4096	0,3955	0,2592	0,1563	0,0768	0,0146	0,0064	0,0005
	2	0,0729	0,2048	0,2637	0,3456	0,3125	0,2304	0,0879	0,0512	0,0081
	3	0,0081	0,0512	0,0879	0,2304	0,3125	0,3456	0,2637	0,2048	0,0729
	4	0,0005	0,0064	0,0146	0,0768	0,1563	0,2592	0,3955	0,4096	0,3281
	5	0,0000	0,0003	0,0010	0,0102	0,0313	0,0778	0,2373	0,3277	0,5905
6	0	0,5314	0,2621	0,1780	0,0467	0,0156	0,0041	0,0002	0,0001	0,0000
	1	0,3543	0,3932	0,3560	0,1866	0,0938	0,0369	0,0044	0,0015	0,0001
	2	0,0984	0,2458	0,2966	0,3110	0,2344	0,1382	0,0330	0,0154	0,0012
	3	0,0146	0,0819	0,1318	0,2765	0,3125	0,2765	0,1318	0,0819	0,0146
	4	0,0012	0,0154	0,0330	0,1382	0,2344	0,3110	0,2966	0,2458	0,0984
	5	0,0001	0,0015	0,0044	0,0369	0,0938	0,1866	0,3560	0,3932	0,3543
	6	0,0000	0,0001	0,0002	0,0041	0,0156	0,0467	0,1780	0,2621	0,5314
7	0	0,4783	0,2097	0,1335	0,0280	0,0078	0,0016	0,0001	0,0000	0,0000
	1	0,3720	0,3670	0,3115	0,1306	0,0547	0,0172	0,0013	0,0004	0,0000
	2	0,1240	0,2753	0,3115	0,2613	0,1641	0,0774	0,0115	0,0043	0,0002
	3	0,0230	0,1147	0,1730	0,2903	0,2734	0,1935	0,0577	0,0287	0,0026
	4	0,0026	0,0287	0,0577	0,1935	0,2734	0,2903	0,1730	0,1147	0,0230
	5	0,0002	0,0043	0,0115	0,0774	0,1641	0,2613	0,3115	0,2753	0,1240
	6	0,0000	0,0004	0,0013	0,0172	0,0547	0,1306	0,3115	0,3670	0,3720
	7	0,0000	0,0000	0,0001	0,0016	0,0078	0,0280	0,1335	0,2097	0,4783
8	0	0,4305	0,1678	0,1001	0,0168	0,0039	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3826	0,3355	0,2670	0,0896	0,0313	0,0079	0,0004	0,0001	0,0000
	2	0,1488	0,2936	0,3115	0,2090	0,1094	0,0413	0,0038	0,0011	0,0000
	3	0,0331	0,1468	0,2076	0,2787	0,2188	0,1239	0,0231	0,0092	0,0004
	4	0,0046	0,0459	0,0865	0,2322	0,2734	0,2322	0,0865	0,0459	0,0046
	5	0,0004	0,0092	0,0231	0,1239	0,2188	0,2787	0,2076	0,1468	0,0331
	6	0,0000	0,0011	0,0038	0,0413	0,1094	0,2090	0,3115	0,2936	0,1488
	7	0,0000	0,0001	0,0004	0,0079	0,0313	0,0896	0,2670	0,3355	0,3826
	8	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0039	0,0168	0,1001	0,1678	0,4305
9	0	0,3874	0,1342	0,0751	0,0101	0,0020	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3874	0,3020	0,2253	0,0605	0,0176	0,0035	0,0001	0,0000	0,0000
	2	0,1722	0,3020	0,3003	0,1612	0,0703	0,0212	0,0012	0,0003	0,0000
	3	0,0446	0,1762	0,2336	0,2508	0,1641	0,0743	0,0087	0,0028	0,0001
	4	0,0074	0,0661	0,1168	0,2508	0,2461	0,1672	0,0389	0,0165	0,0008
	5	0,0008	0,0165	0,0389	0,1672	0,2461	0,2508	0,1168	0,0661	0,0074
	6	0,0001	0,0028	0,0087	0,0743	0,1641	0,2508	0,2336	0,1762	0,0446
	7	0,0000	0,0003	0,0012	0,0212	0,0703	0,1612	0,3003	0,3020	0,1722
	8	0,0000	0,0000	0,0001	0,0035	0,0176	0,0605	0,2253	0,3020	0,3874
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0020	0,0101	0,0751	0,1342	0,3874

		π											π								
n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9	n	k	0,1	0,2	0,25	0,4	0,5	0,6	0,75	0,8	0,9
10	0	0,3487	0,1074	0,0563	0,0060	0,0010	0,0001	0,0000	0,0000	0,0000	15	0	0,2059	0,0352	0,0134	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	1	0,3874	0,2684	0,1877	0,0403	0,0098	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000		1	0,3432	0,1319	0,0668	0,0047	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	2	0,1937	0,3020	0,2816	0,1209	0,0439	0,0106	0,0004	0,0001	0,0000		2	0,2669	0,2309	0,1559	0,0219	0,0032	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	3	0,0574	0,2013	0,2503	0,2150	0,1172	0,0425	0,0031	0,0008	0,0000		3	0,1285	0,2501	0,2252	0,0634	0,0139	0,0016	0,0000	0,0000	0,0000
	4	0,0112	0,0881	0,1460	0,2508	0,2051	0,1115	0,0162	0,0055	0,0001		4	0,0428	0,1876	0,2252	0,1268	0,0417	0,0074	0,0001	0,0000	0,0000
	5	0,0015	0,0264	0,0584	0,2007	0,2461	0,2007	0,0584	0,0264	0,0015		5	0,0105	0,1032	0,1651	0,1859	0,0916	0,0245	0,0007	0,0001	0,0000
	6	0,0001	0,0055	0,0162	0,1115	0,2051	0,2508	0,1460	0,0881	0,0112		6	0,0019	0,0430	0,0917	0,2066	0,1527	0,0612	0,0034	0,0007	0,0000
	7	0,0000	0,0008	0,0031	0,0425	0,1172	0,2150	0,2503	0,2013	0,0574		7	0,0003	0,0138	0,0393	0,1771	0,1964	0,1181	0,0131	0,0035	0,0000
	8	0,0000	0,0001	0,0004	0,0106	0,0439	0,1209	0,2816	0,3020	0,1937		8	0,0000	0,0035	0,0131	0,1181	0,1964	0,1771	0,0393	0,0138	0,0003
	9	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0098	0,0403	0,1877	0,2684	0,3874		9	0,0000	0,0007	0,0034	0,0612	0,1527	0,2066	0,0917	0,0430	0,0019
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0001	0,0010	0,0060	0,0563	0,1074	0,3487		10	0,0000	0,0001	0,0007	0,0245	0,0916	0,1859	0,1651	0,1032	0,0105
												11	0,0000	0,0000	0,0001	0,0074	0,0417	0,1268	0,2252	0,1876	0,0428
11	0	0,3138	0,0859	0,0422	0,0036	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0016	0,0139	0,0634	0,2252	0,2501	0,1285
	1	0,3835	0,2362	0,1549	0,0266	0,0054	0,0007	0,0000	0,0000	0,0000		13	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0032	0,0219	0,1559	0,2309	0,2669
	2	0,2131	0,2953	0,2581	0,0887	0,0269	0,0052	0,0001	0,0000	0,0000		14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0047	0,0668	0,1319	0,3432
	3	0,0710	0,2215	0,2581	0,1774	0,0806	0,0234	0,0011	0,0002	0,0000		15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0134	0,0352	0,2059
	4	0,0158	0,1107	0,1721	0,2365	0,1611	0,0701	0,0064	0,0017	0,0000											
	5	0,0025	0,0388	0,0803	0,2207	0,2256	0,1471	0,0268	0,0097	0,0003	20	0	0,1216	0,0115	0,0032	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	6	0,0003	0,0097	0,0268	0,1471	0,2256	0,2207	0,0803	0,0388	0,0025		1	0,2702	0,0576	0,0211	0,0005	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	7	0,0000	0,0017	0,0064	0,0701	0,1611	0,2365	0,1721	0,1107	0,0158		2	0,2852	0,1369	0,0669	0,0031	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	8	0,0000	0,0002	0,0011	0,0234	0,0806	0,1774	0,2581	0,2215	0,0710		3	0,1901	0,2054	0,1339	0,0123	0,0011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
	9	0,0000	0,0000	0,0001	0,0052	0,0269	0,0887	0,2581	0,2953	0,2131		4	0,0898	0,2182	0,1897	0,0350	0,0046	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0007	0,0054	0,0266	0,1549	0,2362	0,3835		5	0,0319	0,1746	0,2023	0,0746	0,0148	0,0013	0,0000	0,0000	0,0000
	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0036	0,0422	0,0859	0,3138		6	0,0089	0,1091	0,1686	0,1244	0,0370	0,0049	0,0000	0,0000	0,0000
												7	0,0020	0,0545	0,1124	0,1659	0,0739	0,0146	0,0002	0,0000	0,0000
12	0	0,2824	0,0687	0,0317	0,0022	0,0002	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		8	0,0004	0,0222	0,0609	0,1797	0,1201	0,0355	0,0008	0,0001	0,0000
	1	0,3766	0,2062	0,1267	0,0174	0,0029	0,0003	0,0000	0,0000	0,0000		9	0,0001	0,0074	0,0271	0,1597	0,1602	0,0710	0,0030	0,0005	0,0000
	2	0,2301	0,2835	0,2323	0,0639	0,0161	0,0025	0,0000	0,0000	0,0000		10	0,0000	0,0020	0,0099	0,1171	0,1762	0,1171	0,0099	0,0020	0,0000
	3	0,0852	0,2362	0,2581	0,1419	0,0537	0,0125	0,0004	0,0001	0,0000		11	0,0000	0,0005	0,0030	0,0710	0,1602	0,1597	0,0271	0,0074	0,0001
	4	0,0213	0,1329	0,1936	0,2128	0,1208	0,0420	0,0024	0,0005	0,0000		12	0,0000	0,0001	0,0008	0,0355	0,1201	0,1797	0,0609	0,0222	0,0004
	5	0,0038	0,0532	0,1032	0,2270	0,1934	0,1009	0,0115	0,0033	0,0000		13	0,0000	0,0000	0,0002	0,0146	0,0739	0,1659	0,1124	0,0545	0,0020
	6	0,0005	0,0155	0,0401	0,1766	0,2256	0,1766	0,0401	0,0155	0,0005		14	0,0000	0,0000	0,0000	0,0049	0,0370	0,1244	0,1686	0,1091	0,0089
	7	0,0000	0,0033	0,0115	0,1009	0,1934	0,2270	0,1032	0,0532	0,0038		15	0,0000	0,0000	0,0000	0,0013	0,0148	0,0746	0,2023	0,1746	0,0319
	8	0,0000	0,0005	0,0024	0,0420	0,1208	0,2128	0,1936	0,1329	0,0213		16	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0046	0,0350	0,1897	0,2182	0,0898
	9	0,0000	0,0001	0,0004	0,0125	0,0537	0,1419	0,2581	0,2362	0,0852		17	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0011	0,0123	0,1339	0,2054	0,1901
	10	0,0000	0,0000	0,0000	0,0025	0,0161	0,0639	0,2323	0,2835	0,2301		18	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0031	0,0669	0,1369	0,2852
	11	0,0000	0,0000	0,0000	0,0003	0,0029	0,0174	0,1267	0,2062	0,3766		19	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0005	0,0211	0,0576	0,2702
	12	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0002	0,0022	0,0317	0,0687	0,2824		20	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0032	0,0115	0,1216